谈及全球创新，很多人第一反应仍是硅谷。但在 AI 重构生产力的今天，这张地图正在被悄然重写。从多伦多的 AI 伦理探索，到深圳的硬件创新走廊，从柏林的工业数字化集群，到特拉维夫的网络安全高地——新的创新极点正在崛起。然而一个更现实的问题是：发明了新技术，就一定能赢得市场吗？为什么不少改变世界的技术，最终让别人赚走了红利？在 AI 时代，真正的创新优势究竟由什么决定？

11月4日，华尔街见闻特邀《谁在定义未来》作者、新锐思想家迈赫兰·古尔（Mehran Gul），围绕全球创新版图的变迁展开了一场深度对话。



01 硅谷之外：全球创新版图正在重绘

大约五年前，“硅谷正在衰落”乃至“美国正在衰落”的论调开始流行。2018 年，前美联储主席艾伦·格林斯潘出版《美国资本主义》，他承认过去一百年美国经济表现几乎超越了世界所有其他经济体，但结论悲观——无论从人口迁移、企业创立还是对颠覆的容忍度看，“创造性破坏”都在走下坡路，美国正变得和欧洲、日本一样，成为一个成熟、增长缓慢的经济体。

这个话题为何值得重新审视？因为定义 20 世纪的技术——半导体、个人电脑、互联网——大多来自美国，而今天，更多技术来自别处：TikTok 成为全球下载量最高的应用，Temu 迅速崛起，中国 AI 企业快速成长。一个根本问题随之浮现：**产生大部分创新的地方，是否正在发生变化？**

最直观的证据来自基础研究领域。2015 年，北京微软亚洲研究院发表了一篇论文——《用于图像识别的深度残差学习》，即著名的 *ResNet*。根据《自然》杂志的分析，它不仅是所有 AI 论文中被引最多的，也是 21 世纪以来所有学术领域（物理、化学、生物）被引最多的科学论文。而这篇论文的四位共同作者，本科、硕士、博士学位全部在中国取得，发表之前都没有在中国以外工作或求学过。其中如何恺明，如今已是 MIT 教职和 DeepMind 杰出科学家。

这并非个例：引用次数最多的 100 篇 AI 论文中，中国占比从 2021 年的三分之一上升到如今的 41 篇；全球五大 AI 顶会中，中国论文占比十年间从约 8% 升至三分之一；去年 *NeurIPS* 接收的论文中，中国首次超过美国；全球排名前 15 的高被引 AI 研究机构中，10 家位于亚洲，其中 9 家在中国。

在节目中，迈赫兰分享采访“AI 教父”杰弗里·辛顿——图灵奖与诺贝尔物理学奖得主的故事。2012 年 AlexNet 论文开启了当代 AI 浪潮。迈赫兰曾向杰弗里·辛顿提问：你认为未来哪个国家

会引领 AI 研究？杰弗里·辛顿的回答毫不含糊：“考虑到中国庞大的研究体量和研究人员数量，答案会是中国。”

与此同时，全球创新地图的其他角落也在长出新的极点：瑞典的 Spotify 是全球最受欢迎的流媒体，《我的世界》《部落冲突》《糖果传奇》等现象级游戏都来自北欧；台积电成为首家市值万亿美元的非美国企业；大疆占据消费级无人机市场约七成；比亚迪的电动汽车产量超过整个德国汽车工业（含燃油车）的总产量。

但如果就此断言“美国正在衰落”，又会走到另一个极端。在书中，迈赫兰用三种方法衡量一个国家的创新能力：独角兽数量（美国 1600+ 仍遥遥领先）、科技企业总市值（美国仍占最大份额，其次中国、欧洲）、以及世界知识产权组织的全球创新指数（不只看财务，还看专利和理工科毕业生，美国排第三、中国第十，北欧小国排名更高）。

三种方法合在一起，结论是：美**国在前沿技术领域的重要性，过去五年不降反升**。美国诞生的 AI 初创企业比世界其他地区加起来还多；全球约 91% 的生成式 AI 估值集中在旧金山湾区（OpenAI、Anthropic、Databricks 合计超万亿美元）；AI 风投中美国占比持续增长。Y Combinator 创始人保罗·格雷厄姆指出：这一轮 AI 革命集中在湾区的程度，堪比历史上前两次大技术浪潮——2020 年人们曾预测远程办公会让创新分散，但始于 2022 年的 AI 热潮反而让创新更加集中。

所以真相是：**世界并没有变成“去美国化”，而是从“只有硅谷”变成了“硅谷依然强、但其他极点也在崛起”的多元格局。**

02 发明不等于赢市场：技术的"第二阶段"

如果说基础研究的变化还需要细细解读，那么产业层面的故事则直白得多。全球电池行业是一个极具说服力的案例。全球十大电池制造商中，宁德时代、比亚迪、松下——大部分是中国企业，其余来自韩国和日本。这是一个 1500 亿美元的行业，目前没有有力的西方竞争者。

并非西方没有尝试。十年前，瑞典出现了一家前景被广泛看好的企业——Northvolt，由特斯拉前高管创办。它一度是欧洲融资最多、估值最高的初创企业，欧洲押注它来掌握汽车工业的未来。毕竟，过去八十年欧洲经济繁荣很大程度建立在汽车工业之上——梅赛德斯、宝马、沃尔沃、标致。大众、宝马都投资了 Northvolt，欧洲投资银行投入约 3.5 亿美元，高盛也是股东。

迈赫兰在公司早期采访过它的创始人，他们的目标让迈赫兰意外：即使在最雄心勃勃的时候，也只想占据欧洲市场的 25%。相比之下，美国创业者的雄心往往是“征服航天产业”或“开发超级智能”。但即便如此克制的目标，他们也没能做到——去年 Northvolt 破产了。按他们自己的说法，原因是极难与亚洲对手竞争。尽管公司大量引入了来自中国、韩国的员工，仍然无法与亚洲供应链抗衡：他们只建立了制造这一个环节，而底下是七层深的中国供应链，从精炼、原材料到电芯制造，全部由中国主导。你无法站在七层供应链之上，只靠一个制造环节去竞争。

Northvolt 不是个例。过去十年出现在意大利、英国、德国的电池制造项目，基本都以失败告终。这引出了今天最重要的结论之一：**做出发明的国家，未必就是将发明商业化的国家，也未必能建立起相应的产业。**

锂离子电池的许多基础研究在美国和欧洲完成——约翰·古迪纳夫因早期锂电池研究获诺贝尔奖，他的工作在牛津大学完成。但如今这个行业里所有重要企业都位于亚洲。电动汽车同理，一些基础性工作在美国完成，但全球大部分市场属于中国企业。

智能手机的历史可能是最好的预言。第一部智能手机无疑诞生于美国：2007 年的 iPhone。但今天，全球智能手机中仅五分之一由美国厂商销售（即苹果），五分之四来自亚洲，其中五分之三在中国制造。在新兴市场，中国份额更高——非洲智能手机市场约一半由传音手机占据，而传音在世界其他地区几乎鲜为人知。

迈赫兰提到在他采访李开复时，他特别强调了这种差别：美国仍然发明了大部分技术（约 70%），其余分布在欧洲、印度等地；但这些技术一旦被写成论文、放到互联网上公开，中国企业就更有可能凭借卓越的工程能力脱颖而出。一句话概括：**美国擅长搭梯子，中国更擅长爬梯子。**

Temu 是最新的例子：2022 年上线，2023 年已是美国最受欢迎的应用、全球第二大电商网站。电动汽车、5G、移动支付、太阳能、工业机器人、锂离子电池——这些技术没有一项是在中国发明的，但如今它们在中国大陆的应用规模，超过世界其他地区的总和。

换句话说，**你并不需要亲自发明技术，也能获得它带来的经济收益。这就是技术的“第二阶段”：前沿研发归美国，技术扩散和规模落地归中国。**

03 AI 时代：创新优势由什么决定？

那么回到最核心的问题：在 AI 时代，真正的创新优势由什么决定？

先看一组看似矛盾的数据。根据斯坦福《人工智能指数》，美国的 AI 投入是中国的 23 倍，但两国基础模型的性能差距仅 2.7%。报告指出：当能力不再是明显的区分因素，竞争压力正转向成本、可靠性和实际用途。

这意味着，AI 时代的竞争逻辑正在发生变化。美国仍领先于开发更好的 AI 系统，但性能差距已经很小；而中国拉开的成本差距，意味着中国系统在实际部署中比美国系统广泛得多——开源模型在重要指标上的表现，已经超过部分闭源模型。

但这并不意味着创新会变得分散。恰恰相反，AI 正在让权力更加集中。原因很简单：参与 AI 竞争的成本太高了。今年美国超大规模云服务商将投入高达 7000 亿美元建设数据中心；开发一个有竞争力的基础模型需要 5 亿美元；先进 GPU 如今基本只有一家供应商。25 年前你可以在车库创业与全球企业竞争，但 AI 时代占据主导地位的多是老企业——英伟达已有三十多年历史，谷歌三十年，苹果三十年，微软五十年。你需要大量资本支出才能入场。

这种集中不仅体现在国家之间，也体现在国家内部。去年美国 AI 领域私人投资总额中，超过 2000 亿美元流入加州；排名第二的科罗拉多州仅约 190 亿美元（差一个数量级）；第三名纽约州约 130 亿美元（差二十倍）。

而且这场竞争还在争夺第三方市场和企业。非洲市值最高的公司 Naspers，价值近 400 亿美元——但它本身几乎不做业务，全部价值来自 25 年前一笔 3200 万美元对腾讯的投资，如今已价值超过 2000 亿美元。东盟前三大电商平台——Shopee（华人创办）、Lazada（阿里巴巴持有）、TikTok 电商——都与中国存在某种联系。另一边，DeepMind 十年前被谷歌以约 5 亿美元收购，而如今 OpenAI、Anthropic 估值都接近万亿美元——这笔收购让大量价值从欧洲转移到了美国。

所以 AI 时代的创新优势，不再只是“谁发明了更好的技术”，而是谁能同时掌握算法、算力、资本规模和落地场景——这四项叠加的门槛，比以往任何一次技术革命都高。

04 真正的输家：欧洲，以及无法复制的硅谷模式

把视角拉远，会发现一个常被忽略的事实：**中美都在赢，真正的输家是欧洲。**

过去六十年，全球几乎所有重大平台变革——70 年代个人电脑、80 年代操作系统、互联网、电商、搜索引擎、智能手机——都由同一个国家赢得。赢得一次平台变革的经济效应有多大？如今美国前十大科技公司总市值约 27 万亿美元，超过除美国之外任何单一国家的 GDP，甚至超过整个中国的 GDP。

但中国的崛起并非以美国为代价。1990 年美国占全球 GDP 的四分之一，2026 年仍占四分之一；同期中国份额从 1.9% 增长到 19%（增长十倍）；美国占 G7 GDP 的比重从 80 年代的约四成上升到如今接近六成。中国增长的份额，挤占的是欧洲等其他富裕经济体。

《华尔街日报》今年的文章标题就是《当欧洲人发现自己有多穷》：如今美国每个州的人均收入都高于英国；美国平均收入是法国的两倍。在 NeurIPS 论文中，中国约占一半，欧洲仅约 4%——而这 4% 中，地理意义上的欧盟仅占 1%，因为牛津在英国，瑞士联邦理工学院在瑞士，都不属于欧盟。从重要 AI 模型产出数量看，去年美国产出 59 个，中国 35 个，其他地区（新加坡、香港、法国）各自只有 1 个左右。

欧洲为什么落后？人们常说文化原因——年轻人更愿意去西门子这样的大公司而不是创业。但在书中，我想强调几个常被忽略的制度原因：

第一，**资本结构缺失**。美国高风险项目的资金很多来自养老基金——加州公共雇员养老基金投资组合的百分之一或二，就是巨大的风险投资。但欧洲的养老金制度是现收现付制（年轻人缴费给现在的退休者），没有积累起这种大规模资本池。

第二，**企业不上市的文化**。在德国，小型私营企业占据主导地位，人们把企业当作家族资产代代相传，而不是上市扩张。问题在于，不上市就不会产生“通过上市致富的早期员工”，而这些人本来会去创办新公司或投资新公司——美国创新生态的核心循环，就断在这里。

第三，**交易所碎片化**。欧洲有 27 家不同的证券交易所，争夺相当有限的风险资本，创业者找不到一个地方为早期企业募集大量资本。

第四，股权高度集中。欧洲一家 A 轮公司只有约 10% 的股份由员工持有，美国是 20%。Skype 和 PayPal 退出时估值差不多（都约 30 亿美元），但 PayPal 造就约 160 位百万富翁，Skype 只造就了 11 位——所以你只听过"PayPal 黑帮"，没听过"Skype 黑帮"。

这些制度原因叠加文化因素，才解释了欧洲的困境。

最后一个问题是：既然硅谷模式如此成功，其他国家为什么不复制？答案是：试图复制硅谷的地方，通常发展得并不理想。25 年前我们只会谈论硅谷和斯坦福生态，但今天你会看到多伦多、伦敦（DeepMind 诞生地）、深圳、斯德哥尔摩——这些成功的科技中心与硅谷的差别都非常大。

以深圳为例，它的成功并不源于硅谷式的优秀理工科大学和国防合同，而是走了另一条路：先有企业，占领市场，之后才发展起优秀的大学。中国并非靠移民——北京和上海不到 1% 的人口出生于中国以外；韩国的三星、SK 海力士、现代也全部本土化。美国科技业有大量移民（马斯克来自非洲，微软和谷歌 CEO 都是移民），但这不是成功的必要条件——有些国家成功是因为老企业投资新企业，有些国家没有老企业；有些国家有移民，有些没有。

成功的国家，都找到了自己的发展方式，而不是全盘照搬硅谷。

05 结语

“写这本书时，我常想起在耶鲁读研究生的日子——当时最大的外国学生群体来自中国。今天中国在科学和新技术上的出色表现，其实早在二十年前就埋下了伏笔。美国很多人忽略了这一点，因为他们当时没有密切关注。”迈赫兰在节目中如此说道。

Epoch AI 的一张各国 AI 排名图里，25 年前第二梯队完全由欧洲国家组成——德国、法国、北欧国家。今天，中国已经站在第二梯队的顶端。我们常常只盯着排名第一的美国，觉得一切都没变；但如果看看第二梯队，世界几乎已经彻底改变了。

真正的问题是：如果 25 年里能发生这么大的变化，那么下一个 25 年，还会改变多少？

点击海报查看直播回放

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限免

34 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论